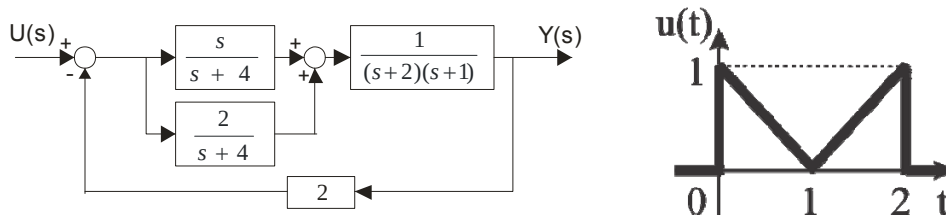


SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

11.07.2014.

RAČUNARSTVO I AUTOMATIKA

1. Za sistem opisan strukturnim blok dijagramom na slici odrediti:



- karakteristične odzive (impuslni odziv i odskočni odziv)
- odziv na signal sa slike
- grešku u stacionarnom stanju ako je ulazni signal $u(t)=2th(t)$

2. Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s)=\frac{K}{(s+1)(s+4)(s+5)}$:

- Skicirati GMK
- Na osnovu GMK komentarisati karakter sistema u zavisnosti od vrednosti pojačanja K
- Komentarisati karakter sistema za slučaj kada je jedan od polova sistema -7

3. Za sistem čija je funkcija povratnog prenosa $W(s)=\frac{100}{s(s+1)(s+10)^2}$, skicirati Bodeove dijagrame, na njima

označiti preteke stabilnosti i na osnovu preteka stabilnosti komentarisati stabilnost sistema. Odrediti pretek faze.

4. Za sistem opisan diferencijalnom jednačinom $\ddot{y}(t)-2\dot{y}(t)-7y(t)=3\ddot{u}(t)-5\dot{u}(t)-3u(t)$:

- Formirati matematički model u prostoru stanja u III kanonskoj formi
- Komentarisati stabilnost sistema
- Odrediti odziv sistema ako na njega deluje pobuda $u(t)=2h(t)$, a početni uslovi su $y(0)=-1$, $\dot{y}(0)=6$, $\ddot{y}(0)=14$

Napomena: Jedan od polova sistema je $p_1=-1$